

Química Orgânica I

FUNDAMENTO DOS COMPOSTOS DO CARBONO

Prof.º Gabriel Esteves

1ª SÉRIE



Funções orgânicas

Hidrocarbonetos





Definição: funções orgânicas

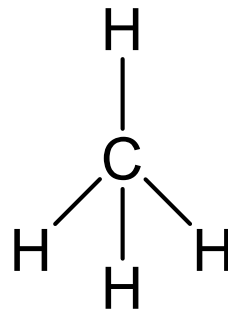
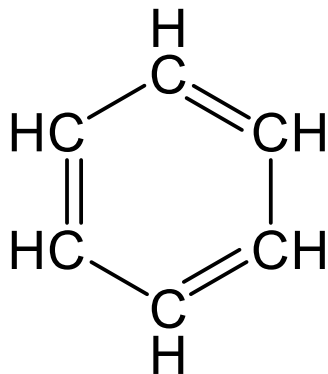
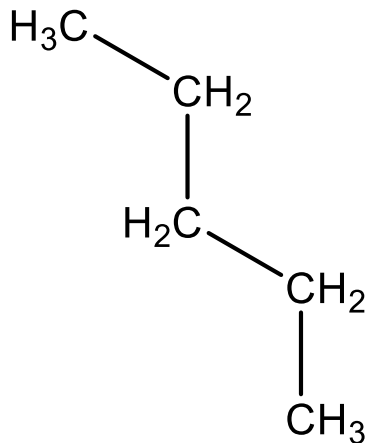
- Função orgânica é uma classe de compostos com comportamento químico semelhante, devido à semelhança na sua estrutura → **mesmo grupo funcional**.
- Grupo funcional** pode ser um átomo ou agrupamento de átomos da estrutura.

1. Hidrocarbonetos	7. Éster
2. Álcool	8. Fenol
3. Éter	9. Amina
4. Aldeído	10. Amida
5. Cetona	11. Nitrila e nitrocompostos
6. Ácido carboxílico	12. Haletos orgânicos



Hidrocarbonetos

- Os compostos da função hidrocarboneto apresentam moléculas formadas somente por **carbono e hidrogênio**;



Principal fonte: Petróleo
Mistura de hidrocarbonetos



Nomenclatura IUPAC



© É formada pela união de três partes:

PREFIXO: indica o número de carbonos da cadeia principal.

INTERMEDIÁRIO ou INFIXO: indica o tipo de ligação covalente que existe entre os carbonos.

SUFIXO: indica a função orgânica da substância.





Nomenclatura IUPAC

PREFIXO

INFIXO

SUFIXO

- ◎ **PREFIXO**: Indica o número de carbonos na cadeia principal.
(em hidrocarbonetos normais, todos os carbonos ficam na cadeia principal)

MET- 1C

ET- 2C

PROP- 3C

BUT- 4C

PENT- 5C

HEX- 6C

HEPT- 7C

OCT- 8C

NON- 9C

DEC- 10C



Curiosidades sobre os prefixos

PREFIXO

INFIXO

SUFIXO

- **Met** Vêm do grego *méthu* “bebida fermentada (vinho, cerveja)”. Foi em 1834 que o químico francês Jean-Baptiste Dumas forjou o nome *méthylène* a partir destes elementos gregos, por encontrar o composto em álcool de madeira; *meth-* (mais tarde *met-* em português)
- **Et** Vem originalmente de éter. Éter vem do latim *aether* e grego *aither* ‘ar mais elevado e puro; céu’. Em 1730 o químico alemão Frobenius analisou o composto $C_2H_5-O-C_2H_5$, onde figuram unidades de dois átomos de carbono, e chamou-lhe *spiritus vini aethereus* ‘espírito de vinho etéreo’, donde o seu nome comum éter ou éter etílico. Em 1834 o químico alemão Justus Liebig formou o nome *ethyl*, de *ether* e *yl* do grego *hyle* ‘madeira, substância’ para designar o grupo C_2H_5- . A partir daí apareceram em várias línguas muitos nomes para compostos químicos usando o prefixo *eth*, que no português passou a *et*
- **But** Vem do latim *butyrum* e grego *boúturon* ‘manteiga’. Foi em 1819 que o francês Michel Chevreul cunhou o nome *acide butyrique*, ‘ácido butanoico’, cuja molécula tem quatro átomos de carbono (encontrado em manteigas rançosas).
- **Prop** Vem do inglês, que por sua vez vem do francês *propionique*. Foi o químico francês Jean-Baptiste Dumas que cunhou em 1847 o nome *acide propionique*, ‘ácido propanoico’, composto cuja molécula tem três átomos de carbono. O nome *propionique* foi formado do grego *protos* ‘primeiro’ e *pion* ‘gordura’, por este ácido ser o menor ou primeiro na série de ácidos graxos.



Nomenclatura IUPAC

PREFIXO

INFIXO

SULFIXO

- © **INTERMEDIÁRIO**: indica o tipo de ligação covalente que existe entre os carbonos.

AN - somente ligações simples - SATURADO

EN - uma ligação dupla

IN - uma ligação tripla

DIEN - duas ligações duplas

TRIIN - três ligações triplas

EN...IN - uma ligação dupla e uma ligação tripla



Nomenclatura IUPAC

PREFIXO

INFIXO

SUFIXO

- ◎ **SUFIXO**: indica a função orgânica.

Q - hidrocarbonetos (cadeias com apenas C e H)



1 C $\Rightarrow$ MET

2 C $\Rightarrow$ ET

3 C $\Rightarrow$ PROP

4 C $\Rightarrow$ BUT

5 C $\Rightarrow$ PENT

6 C $\Rightarrow$ HEX

7 C $\Rightarrow$ HEPT

8 C $\Rightarrow$ OCT

9 C $\Rightarrow$ NON

10 C $\Rightarrow$ DEC

11 C $\Rightarrow$ UNDEC

Saturadas $\Rightarrow$ AN

Insaturadas

1 dupla $\Rightarrow$ EN

2 duplas $\Rightarrow$ DIEN

3 duplas $\Rightarrow$ TRIEN

1 tripla $\Rightarrow$ IN

2 triplas $\Rightarrow$ DIIN

3 triplas $\Rightarrow$ TRIIN

1 dupla e 1 tripla $\Rightarrow$ ENIN

Hidrocarbonetos
O

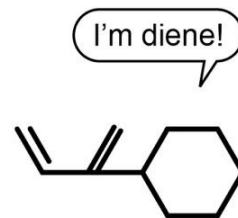
C, H

O **Simples AN**cião, recebeu um **Duplo EN**cejo: **IN**verter a **TRÍ**plice Aliança e dominar o mundo!

METeu na cadeia **um** carbono, **rEST**avam **dois** e de **PROP**ósito escreveu **três BUT**, faltavam **quatro**!



Before Organic
Exam



After Organic
Exam

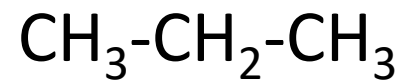
Nomenclatura

Hidrocarbonetos Normais



Normal = Não ramificados

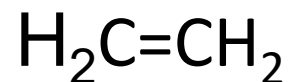
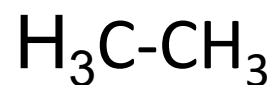
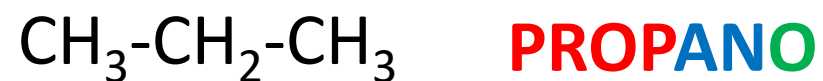
Nomenclatura de hidrocarbonetos normais (não ramificados)



Nomenclatura de hidrocarbonetos normais (não ramificados)



Nomenclatura de hidrocarbonetos normais (não ramificados)



Nomenclatura de hidrocarbonetos normais (não ramificados)

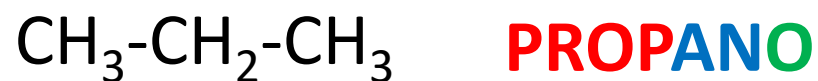
$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_3$ **PROPANO**

$\text{H}_3\text{C-CH}_3$ **ETANO**

$\text{H}_2\text{C=CH}_2$ **ETENO**

$\text{HC}\equiv\text{CH}$ **ETINO**

Nomenclatura de hidrocarbonetos normais (não ramificados)

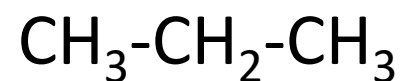


Etileno → gás produzido pelas frutas para amadurecimento



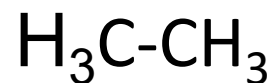
Acetileno → gás usado em soldas, maçaricos

Nomenclatura de hidrocarbonetos normais (não ramificados)

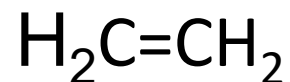


PROPANO

HEPTANO



ETANO

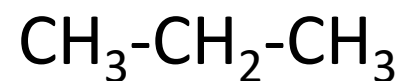


ETENO



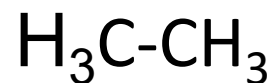
ETINO

Nomenclatura de hidrocarbonetos normais (não ramificados)

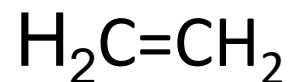


PROPANO

HEPTANO



ETANO

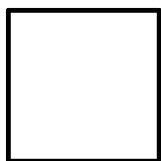


ETENO



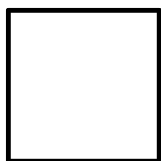
ETINO

Nomenclatura de hidrocarbonetos normais (não ramificados)



OBS. 1: Quando a cadeia é fechada devemos incluir a palavra CICLO antes da nomenclatura.

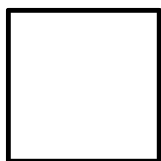
Nomenclatura de hidrocarbonetos normais (não ramificados)



CICLOBUTANO

OBS. 1: Quando a cadeia é fechada devemos incluir a palavra CICLO antes da nomenclatura.

Nomenclatura de hidrocarbonetos normais (não ramificados)

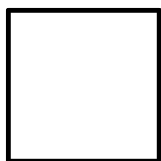


CICLOBUTANO

CICLO HEXANO

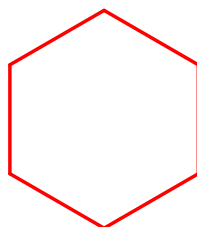
OBS. 1: Quando a cadeia é fechada devemos incluir a palavra CICLO antes da nomenclatura.

Nomenclatura de hidrocarbonetos normais (não ramificados)



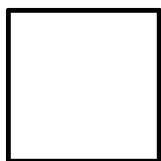
CICLO**BUTANO**

CICLO HEXANO

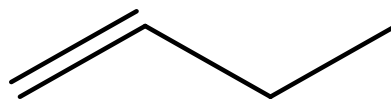


OBS. 1: Quando a cadeia é fechada devemos incluir a palavra CICLO antes da nomenclatura.

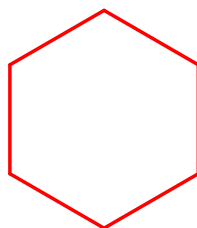
Nomenclatura de hidrocarbonetos normais (não ramificados)



CICLOBUTANO



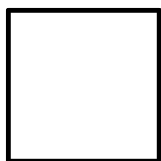
CICLO HEXANO



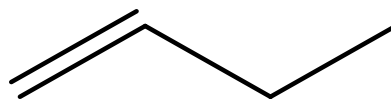
OBS 2: Quando a cadeia apresenta insaturações, devemos numerá-las, começando pela ponta mais próxima da insaturação
→ REGRA DOS MENORES NÚMEROS

OBS. 1: Quando a cadeia é fechada devemos incluir a palavra CICLO antes da nomenclatura.

Nomenclatura de hidrocarbonetos normais (não ramificados)

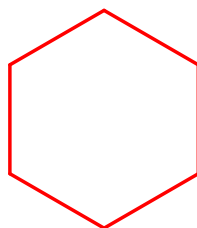


CICLO**BUT****ANO**



BUT -1- ENO

CICLO-HEXANO



BUT – 2 – ENO

OBS 2: Quando a cadeia apresenta insaturações, devemos numerá-las, começando pela ponta mais próxima da insaturação
→ REGRA DOS MENORES NÚMEROS

OBS. 1: Quando a cadeia é fechada devemos incluir a palavra CICLO antes da nomenclatura.

Nomenclatura de hidrocarbonetos normais (não ramificados)

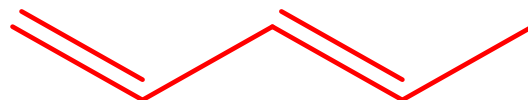
PENTA-1,3-DIENO

OBS 2: Quando a cadeia apresenta insaturações, devemos numerá-las, começando pela ponta mais próxima da insaturação → REGRA DOS MENORES NÚMEROS

OBS. 1: Quando a cadeia é fechada devemos incluir a palavra CICLO antes da nomenclatura.

Nomenclatura de hidrocarbonetos normais (não ramificados)

PENTA-1,3-DIENO

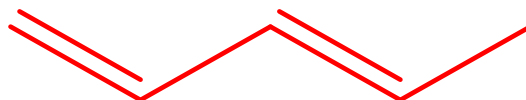


OBS 2: Quando a cadeia apresenta insaturações, devemos numerá-las, começando pela ponta mais próxima da insaturação → REGRA DOS MENORES NÚMEROS

OBS. 1: Quando a cadeia é fechada devemos incluir a palavra CICLO antes da nomenclatura.

Nomenclatura de hidrocarbonetos normais (não ramificados)

PENTA-1,3-DIENO

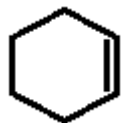


OBS 3: Existindo duplas e triplas em cadeias simétricas, prefere-se numerar a cadeia com o menor número na DUPLA

OBS 2: Quando a cadeia apresenta insaturações, devemos numerá-las, começando pela ponta mais próxima da insaturação → REGRA DOS MENORES NÚMEROS

OBS. 1: Quando a cadeia é fechada devemos incluir a palavra CICLO antes da nomenclatura.

Nomenclatura de hidrocarbonetos normais (não ramificados)

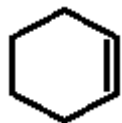


OBS 3: Existindo duplas e triplas em cadeias simétricas, prefere-se numerar a cadeia com o menor número na DUPLA

Nomenclatura de hidrocarbonetos normais (não ramificados)



HEPT – 3 – INO



CICLO-HEXENO



HEX - 1- EN – 4 – INO

OBS 3: Existindo duplas e triplas, prefere-se numerar a cadeia com o menor número na DUPLA

Nomenclatura de hidrocarbonetos normais (não ramificados)

OCTANO

NON-1-INO

CICLOPENT-1,3-DIENO

Nomenclatura de hidrocarbonetos normais (não ramificados)

OCTANO



ou $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_6\text{CH}_3$

NON-1-INO



CICLO PENT-1,3-DIENO

